Gymnasium Oberwil

Maturarbeit

Bildsynthese von menschlichen Gesichtern mithilfe von Kuenstlicher Intelligenz

Eine Anwendung eines Autoencoders

Luis Wirth, 4a

Betreut von
Dr. Jonas Gloor

Abgegeben im September 2019

Inhaltsverzeichnis

1 Vorwort **2**

2 Einleitung **3**

3 Machinelles Lernen **4**

3.1 Daten 4
3.2 Modelle (allgemein) 4
3.3 Training 5
3.3.1 Kostenfunktionen 5
3.3.2 Gradientenverfahren (engl.: Gradient descent) 6
3.4 Neural Networks 6
3.4.1 Backpropagation 6
3.4.2 Feedforward Neural Network 6
3.4.3 Convolutional Neural Networks 6
3.4.4 Autoencoder 6
3.4.5 Variational Autoencoder? 6
3.4.6 Detangled Autoencoder? 6

4 Diskussion **7**

5 Schlusswort **8**

1 Vorwort

2 Einleitung

3 Machinelles Lernen

Der Themenbereich des Machinellen Lernens beschäftigt sich mit Algorithmen, um mathematischen Modellen beizubringen, Probleme zu loesen. Hierzu werden keine expliziten Instruktionen fest einprogrammiert, sondern das Modell wird trainiert und optimiert sich von selbst. Dabei wird das Modell mit Trainingsdaten befuettern, mithilfe dessen eine Korrelation zwischen den Inputdaten und den Outputdaten erlernt werden soll.

3.1 Daten

Der Trainingsdatensatz beinhaltet gewisse **Attribute**, die Merkmalstypen der Inputdaten. Die **Features** sind dann die spezifischen Werte der Attribute eines Trainingssample. Die sogenannten **Labels** sind die erwarteten Outputs, welche der Algorithmus vorherzusagen hat. Diese Vorhersagen werden mit den Labels abgeglichen und so bewertet. Anhand der Bewertungen wird dann eine Optimierung des Modells vorgenommen. Unter korrekten Bedingungen (keine Ueberanpassung) findet kein Auswendiglernen der Trainingsdaten statt, sondern ein Generalisieren des Zusammenhangs, anhand von Mustern und Gesetzmassigkeiten. Um eine Endgueltige Bewertung des Modells durchzufuehren, wird ein Testdatensatz, welcher nicht Teil des Trainingsdatensatz ist, genutzt um Vorhersagen zu machen. Dies garantiert, dass kein Auswendiglernen moeglich ist.

Die Inputs/Features werden in einem Vektor $\vec{x} = (x_1, x_2, ..., x_n)$ und die Outputs/Vohersagen in einem Vektor $\vec{y} = (y_1, y_2, ..., y_m)$ zusammengefasst. Das gleiche macht man mit den Labels, wobei diese mit $\vec{\hat{y}} = (\hat{y}_1, \hat{y}_2, ..., \hat{y}_m)$ bezeichnet werden.

Abbildung 1: eine Veranschaulichung eines Machine Learning Modells

3.2 Modelle (allgemein)

Ein Modell ist eine mathematische Funktion $f\colon \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^m$ welche die Inputs auf die Outputs abbildet $\vec{y} = f(\vec{x})$. Im Zusammenhang mit Wertevorhersagen spricht man von einem Regressionsmodell. Das Verhalten dieses Modells wird bestimmt durch seine **Modellparameter** $\phi_1, \phi_2, ...$ Das Ziel ist es die Modellparameter so einzustellen, dass die Vorherrsagen $\vec{y}$ besser mit den Labels $\vec{\hat{y}}$ uebereinstimmen. Dies wird iterativ gemacht, indem immer wieder leichte Anpassungen an den Paramtern vorgenommen werden, bis sie das gewunschte Resultat liefern.

Das wohl einfachste Regressionsmodell ist eine Regressionsgerade. Diese ist angemessen, falls ein einfacher linearen Zusammenhang zwischen den Features und den Labels besteht. $y = \phi_1 x + \phi_0$. Nun muessten nur noch ϕ_0 und ϕ_1 bestimmt werden.

Neben den gelernten Parametern, gibt es auch noch sogenannte **Hyperparameter**. Diese koennen nicht erlernt werden, sondern muessen manuell vor dem Training gewaehlt werden und koennen den Lernvorgang erheblich beeinflussen.

BEISPIELMODELL (in der Art: Note anhand Lernstunden vorhersagen)

3.3 Training

3.3.1 Kostenfunktionen

Einsicht ist der erste Schritt zur Besserung. Das gilt auch beim Machine Learning, deshalb muss beim Training zuerst die Genauigkeit des Models bewertet werden. Dafuer gibt es sogennante Kosten-, Verlust- oder Fehlerfunktionen. Sie soll ein Mass fuer die Abweichung des Outputs $\vec{y}$ vom Label $\vec{\hat{y}}$ sein.

Die Fehler der einzlnen Outputs c_i werden aufsummiert um den Fehler C einer gesamten Vorhersage zu berechnen.

$$C(\vec{y}, \vec{\hat{y}}) = \sum_{i=1}^{m} c(y_i, \hat{y}_i)$$

Der Fehler eines Datensatzen $\bar{C}$ ergibt sich aus dem arithmetischen Mittel der Vorhersagen-Fehler.

$$\bar{C} = \frac{1}{p} \sum_{j=1}^{p} C\left(\vec{y}_j, \vec{\hat{y}}_j\right)$$

Eine Kostenfunktion $c(y_i, \hat{y}_i)$ sollte folgende Eigenschaften aufweisen:

- c ist 0, wenn $y = \hat{y}$
- c waechst mit $|\vec{y} - \vec{\hat{y}}|$
- C ist nach jedem y_n partiell differenzierbar

Eine beliebte Kostenfunktion ist der “Mean Squared Error”

3.3.2 Gradientenverfahren (engl.: Gradient descent)

Ziel minimieren einer Funktion $f : \mathbb{R}^k \to \mathbb{R}$
$\min\limits_{x \in \mathbb{R}^k} f(x)$

$$\vec{v}_{j+1} = \vec{v}_j - \eta \cdot \nabla f(\vec{v}_j)$$

$$\vec{\nabla} f = \begin{pmatrix} \frac{\partial f}{\partial x} \\ \frac{\partial f}{\partial y} \\ \frac{\partial f}{\partial z} \end{pmatrix}$$

3.4 Neural Networks

3.4.1 Backpropagation

3.4.2 Feedforward Neural Network

3.4.3 Convolutional Neural Networks

3.4.4 Autoencoder

3.4.5 Variational Autoencoder?

3.4.6 Detangled Autoencoder?

4 Diskussion

5 Schlusswort

Abbildungsverzeichnis

1 eine Veranschaulichung eines Machine Learning Modells 4

Tabellenverzeichnis

Selbstständigkeitserklärung

Ich erkläre hiermit, dass ich diese Arbeit selbständig durchgeführt und keine anderen als die angegebene Quellen, Hilfsmittel und Hilfspersonen beigezogen habe. Alle Textstellen in der Arbeit, die wörtlich oder sinngemäss aus Quellen entnommen wurden, habe ich als solche gekennzeichnet.

Luis Wirth